

王昊宸

中共预备党员



电话: 13501127645



邮箱: 1120210529@bit.edu.cn



主页: [Github 个人介绍主页](#)

教育背景

北京理工大学 | 徐特立学院 | 未来精工技术—智能感知与通信

- **综合排名:** 徐特立学院信息大类 前 4% 智能感知与通信方向 第 1 GPA: 3.8 / 4 英语: CET-6 580 (一次性取得)
- **核心课程:** Matlab 科学计算 100 分、电磁场与电磁波 98 分、智能视觉感知 97 分、控制科学原理 96 分、计算机网络课程设计 96 分、智能无人总体技术 96 分、通信网络基础理论 94 分 (最高分)
- **荣誉奖项:** 优秀团员, 优秀学生 (连续 3 年获评)、潍柴动力奖学金
- **软件技能:** 熟悉 Matlab+Simulink (独立完成论文仿真与绘图)、Python (AirSim 仿真平台搭建, B 站 488 收藏的签到系统制作)、Solidworks+Comsol+Fusion360 等建模仿真软件、C4D+Keyshot 等论文绘图软件、爬虫+HTML

科研项目

中科院 1 区 Top | JCR Q1 | 《Adaptive Event-Triggered Quantized Attitude Control for QUAV with Appointed-Time Prescribed Performance Function》(IF: 5.6) | 共同一作

- 针对四旋翼无人机易受内外部未知干扰影响与通信负担大等问题, 通过研究预设性能函数、事件触发策略与量化控制, 目标实现无人机高性能姿态跟踪需求, 并解决有限通信带宽下的离散控制问题;
- 独立负责基于指定时间预设性能函数的自适应反步量化控制策略理论研究, 创新性提出基于幂函数的预设性能函数、相对阈值事件触发和均匀对数滞回量化器, 在不损失精度情况下, 更大程度降低通信负担, 完成理论推导与仿真代码;
- 研究成果以共同第一作者发表于 Aerospace Science and Technology 中科院 1 区 Top 期刊。

国家发明专利 | 《一种微米级碳纳米管簇发射极加工方法》(已公开) | 第一发明人

《一种气体约束型碳纳米管场电离推力器》(已公开) | 第一发明人

- 针对碳纳米管簇发射极无法电离工质气体的问题, 通过搜集资料, 进行实验和 Comsol 仿真, 发现问题来源并优化制作工艺, 并设计了最优的孔间隔, 将截止电压降低 50%, 发射极电流提升 200%;
- 独立负责探究工作和仿真工作, 提出发射极加工方法, 并优化设计推力器结构和约束薄膜的打孔参数。

国家级大创《仿生应用湿粘附材料研发及其在医学领域的创新应用》| 项目负责人

- 摸索湿粘附材料医学领域中的开拓性应用, 基于湿粘附材料设计仿生乌贼肠胃监测机器人, 解决长期病灶监测问题。创新设计曲柄摇块机构的差相机构, 压缩机器人体积。使用 Stanley 控制器控制方向, 融合事件触发降低通信负担。
- 设计基于湿粘附材料的心脏电极贴片, 设计全新贴片结构, 使用小波变换和 MUSIC 算法过滤噪声, 提高信噪比。
- 项目斩获 2023 年“挑战杯”首都大学生课外学术科技作品竞赛 省级金奖。

竞赛成果

省部级金奖 | 第九届中国国际“互联网+”大学生创新创业大赛北京赛区复赛 | 项目新任负责人

- 针对森林消防多项痛点问题, 作为项目核心成员提出大型林场星弹协同灭火方案; 设计“礼花”储发一体装置, 规划无人集群发射方案; 负责最新两代灭火导弹建模和优化工作;
- 获“互联网+”省部级金奖 (北理排序第一)、第二届“京彩大创”北京大学生创新创业大赛“百强创业团队”。

国家级金奖 | 2022 年中国大学生机械工程创新创业大赛 | 团队负责人

- 自学 3 维建模, 仿真和分析软件, 独立设计并装配机器人编队, 渲染工作动画并进行拓扑优化和有限元分析
- 北京理工大学最年轻的国家级一等奖

国际级 H 奖 | 美国大学生数学建模大赛, 春季加赛 H 奖 | 团队负责人, 团队核心成员

共计获国家级奖项 3 项, 省级奖项 7 项, 校级奖项 9 项

其他经历

- **学生工作:** 领队开展校级重点实践团 2 项; 实践优秀个人; 优秀通讯稿; 跆拳道社团副社长
- **兴趣爱好:** 热爱钻研, 乐于学习: 熟悉 Python 爬虫并用 HTML 知识构建个人网页; 学习 C4D, KeyShot, MAYA 等动态渲染软件, 并为多个团队设计展示动画; 北京理工大学魔方竞赛第 3 名; 乒乓球 50 强